

2021年01月24日

从托管机构视角看南下资金行为

金融工程研究团队

——开源量化评论（15）

魏建榕（首席分析师）

邮箱：weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

张翔（分析师）

邮箱：zhangxiang2@kysec.cn

证书编号：S0790520110001

傅开波（分析师）

邮箱：fukaibo@kysec.cn

证书编号：S0790520090003

高鹏（分析师）

邮箱：gaopeng@kysec.cn

证书编号：S0790520090002

苏俊豪（研究员）

邮箱：sujunhao@kysec.cn

证书编号：S0790120020012

胡亮勇（研究员）

邮箱：huliangyong@kysec.cn

证书编号：S0790120030040

王志豪（研究员）

邮箱：wangzhihao@kysec.cn

证书编号：S0790120070080

相关研究报告

《开源量化评论（10）-北向资金行为视角下的行业轮动》-2020.10.28

《开源量化评论（11）-北向资金高频数据的CTA潜力》-2020.11.14

《开源量化评论（12）-国债期货的假期效应》-2020.11.17

《开源量化评论（13）-高频股东数据的隐含信息量》-2020.12.31

《开源量化评论（14）-量化基金回撤：原因与展望》-2021.1.2

魏建榕（分析师）

weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

傅开波（分析师）

fukaibo@kysec.cn

证书编号：S0790520090003

● 2021年以来港股市场表现亮眼

2021年以来，原本深陷“低估值陷阱”的港股，近期表现大放异彩。恒生指数从2021年初至今，累计涨幅已达到8.14%。截至1月22日，南下资金2021年已累计净流入达2312亿港元。此外，港股市场交易活跃度大幅提升，2021年1月，港股日均成交金额达2068亿港元，远超2020年12月日均1214亿港元。随着2020年公募基金四季报披露完毕，我们从港股通标的市值占基金资产净值比例看到，基金中港股的仓位提升明显，港股通市值占基金资产净值比例从2020年第三季度的0.99%迅速提升至2020年第四季度的1.51%。

● 港股通成分股分析

随着2014年11月17日正式启动沪港通以来，经过六年多的平稳发展，沪深港通的机制越来越成熟，为内地与香港两地资本市场注入了活力。截至2021年1月22日，港股通标的个数达到498只，仅占全部港股数量的不到20%，但港股通总市值近61万亿港元，达到全部港股总市值的64%。港股通股票的市值分布偏差较大，银行、非银金融、传媒、房地产权重最大，占据半壁江山，这四大行业的市值权重合计超过50%。此外，从行业的估值水平来看，港股部分行业并不“便宜”。像传统金融、地产、钢铁等传统周期行业上，港股确实便宜，但从计算机、轻工制造、休闲服务等特定行业来看，其估值并不便宜。

● 从托管机构视角拆解港股通标的

持仓市值：截至2021年1月22日，四类托管机构持有港股通标的持仓总市值分别为港股通（2.56万亿港元）、中资（2.33万亿港元）、港资（9.34万亿港元）、国际（9.98万亿港元）。2021年1月以来港股通的持仓市值环比大幅超过其他三类机构。

动态净流入：2020年以来港股通呈现持续净流入。到了2021年1月，港股通月净流入约0.21万亿港币，而港资、中资和国际机构该月净流出分别约0.12万亿、0.14万亿和0.04万亿港币。另外港股通1月以来净流入通信、传媒、电子、化工等行业，净流出汽车、有色金属、建筑材料等行业。

收益估算：港股通目前在相应标的下的分年收益，相较于其他三类机构，并没有超额收益。但从三类机构的平均与港股通的收益差可以看到：港股通与其他机构的收益差在缩窄，尤其是2021年以来，港股通累计收益11.8%，其他三类机构的平均收益14.4%，差距为2.7%，为2017年以来最低水平。

● 风险提示：模型测试基于历史数据，未来市场可能发生变化。

目 录

1、 港股市场近期表现亮眼	3
2、 港股通成分股分析	3
2.1、 港股通六年来平稳发展，最新标的个数 498 只	3
2.2、 港股通的行业分布：金融、房地产占据半壁江山，行业估值分化大	4
3、 从托管机构视角拆解港股通标的	5
3.1、 持仓市值：港资和国际机构目前在持仓市值上占主导，但港股通持仓市值环比大幅增加	5
3.2、 动态净流入：2021 年以来港股通净流入较其他三类机构显著增加	7
3.3、 收益估算：南下资金的累计收益与其他三类机构的平均差距收窄	9
4、 风险提示	9

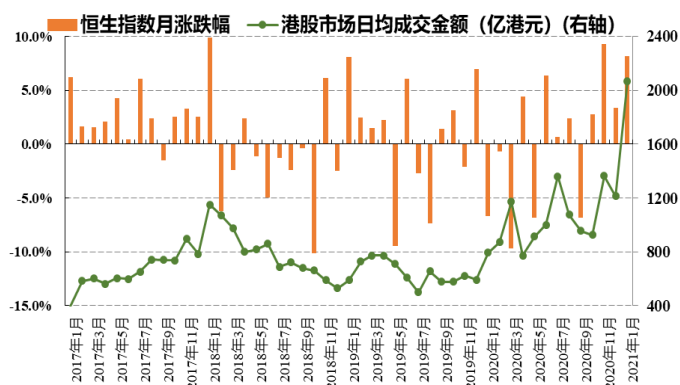
图表目录

图 1： 2021 年以来，港股市场交易活跃度大幅提升	3
图 2： 南下资金 2021 年已累计净流入达 2312 亿港元	3
图 3： 港股通占基金资产净值比例大幅提升	3
图 4： 港股通标的个数 498 只，总市值接近 61 万亿港元	4
图 5： 港股通标的的行业分布：银行、非银金融、传媒、房地产的权重较大	5
图 6： 港股通标的的 PE 水平	5
图 7： 港股通标的的 PB 水平	5
图 8： 四类托管机构港股通持仓市值：国际和港资机构占港股通持仓市值的近 80%	6
图 9： 港股通持股市值环比：2020 年 9 月以来，港股通的持仓市值月度环比大幅超过其他三类机构	6
图 10： 四类托管机构的最新前十大持仓市值及总持仓市值	6
图 11： 四类托管机构最新持仓股票在一级行业上的分布	7
图 12： 四大托管机构逐月估算的净流入： 2021 年 1 月以来，港股通资金净流入显著增加	7
图 13： 2021 年以来，四类托管机构不同行业的净流入（单位：亿港元）	8
图 14： 2021 年以来，四类托管机构净流入最高的前十只个股（单位：亿港元）	8
图 15： 2017 年至今，港股通的累计收益、累计投入与累计收益率：2021 年以来港股通收益显著	9
表 1： 港股通进程梳理	4
表 2： 四类托管机构港股通标的的分年收益估算：2021 年以来，港股通和中资机构收益较高	9

1、港股市场近期表现亮眼

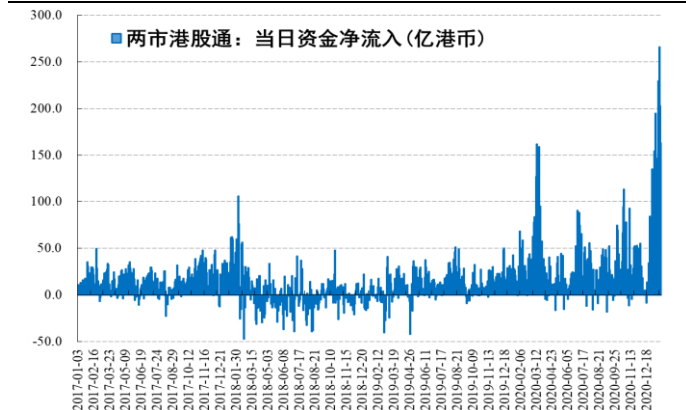
2021年以来，原本深陷“低估值陷阱”的港股，近期表现大放异彩。恒生指数从2021年初至今，累计涨幅已达到8.14%。截至1月22日，南下资金2021年已累计净流入达2312亿港元。此外，港股市场交易活跃度大幅提升，2021年1月，港股日均成交额达2068亿港元，远超2020年12月日均1214亿港元。

图1：2021年以来，港股市场交易活跃度大幅提升



数据来源：Wind、开源证券研究所（截止时间2021年1月22日）

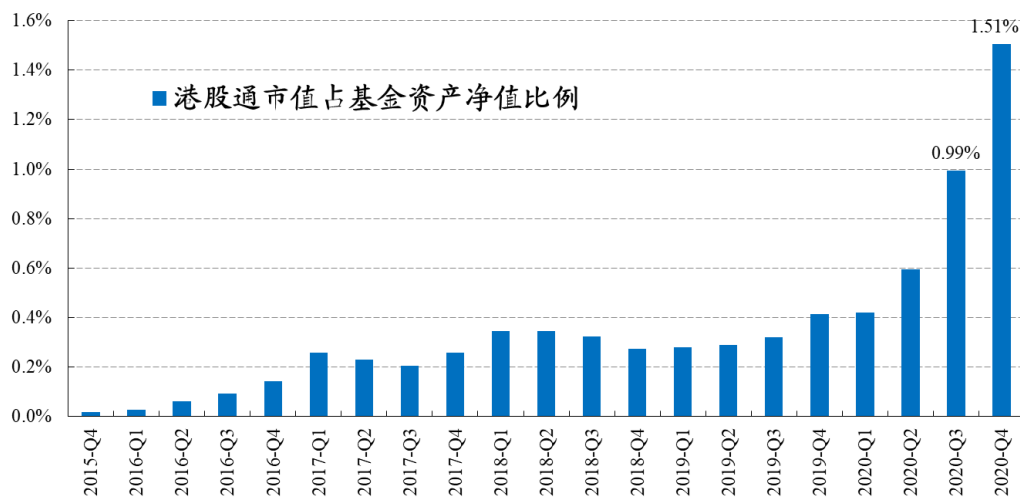
图2：南下资金2021年已累计净流入达2312亿港元



数据来源：Wind、开源证券研究所（截止时间2021年1月22日）

随着2020年公募基金四季报披露完毕，我们从港股通标的市值占基金资产净值比例看到，基金中港股的仓位提升明显，港股通市值占基金资产净值比例从2020年第三季度的0.99%迅速提升至2020年第四季度的1.51%。

图3：港股通占基金资产净值比例大幅提升



数据来源：Wind、开源证券研究所（截止时间2021年1月22日）

2、港股通成分股分析

2.1、港股通六年来平稳发展，最新标的个数498只

随着2014年11月17日正式启动沪港通以来，经过六年多的平稳发展，沪深港通

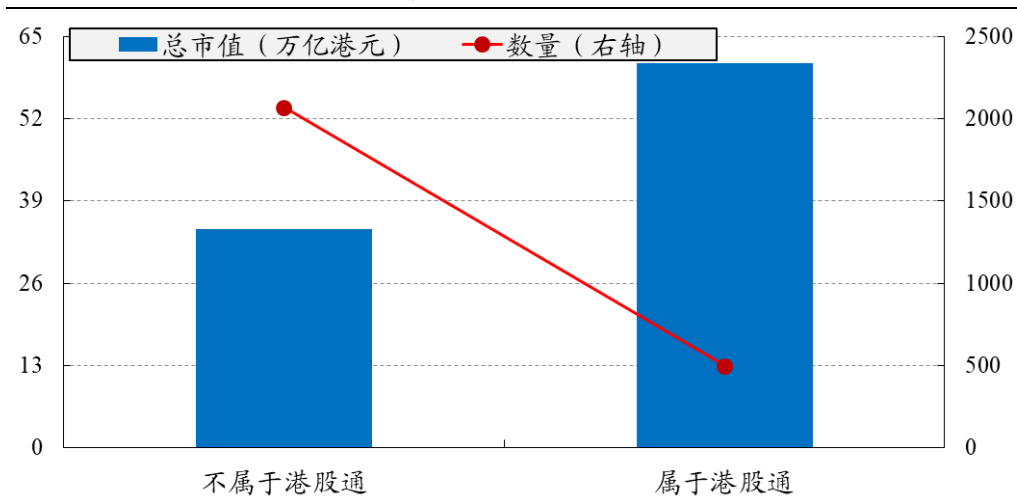
的机制越来越成熟，为内地与香港两地资本市场注入了活力。截至2021年1月22日，港股通标的个数达到498只，仅占全部港股数量的不到20%，但港股通总市值近61万亿港元，达到全部港股总市值的64%。

表1: 港股通进程梳理

时间	港股通进程
2014/04/10	批准开展沪港通
2014/09/26	为规范沪港通试点活动，上海证券交易所制定了《上海证券交易所沪港通试点办法》和《上海证券交易所港股通投资者适当性管理指引》
2014/11/17	沪港通正式启动
2015/03/27	中国证监会发布《公开募集证券投资基金参与沪港通交易指引》
2016/09/30	对《上海证券交易所沪港通试点办法》进行了修订，其中包括取消了港股通的总额度限制，修订后规则名称调整为《上海证券交易所沪港通业务实施办法》
2016/09/30	为规范深港通业务开展，深圳证券交易所制定了《深圳证券交易所深港通业务实施办法》
2016/12/25	深港通正式启动
2017/06/30	保监会发布了《保险资金参与深港通业务试点监管口径》，允许保险资金参与深港通业务试点
2018/05/01	港股通每日额度从105亿元调整为420亿元
2019/10/11	拟启动并推出沪深港通南向投资者识别码制度
2020/11/27	拟扩大港股通股票范围，将在港上市的生物科技公司纳入其中

资料来源：开源证券研究所

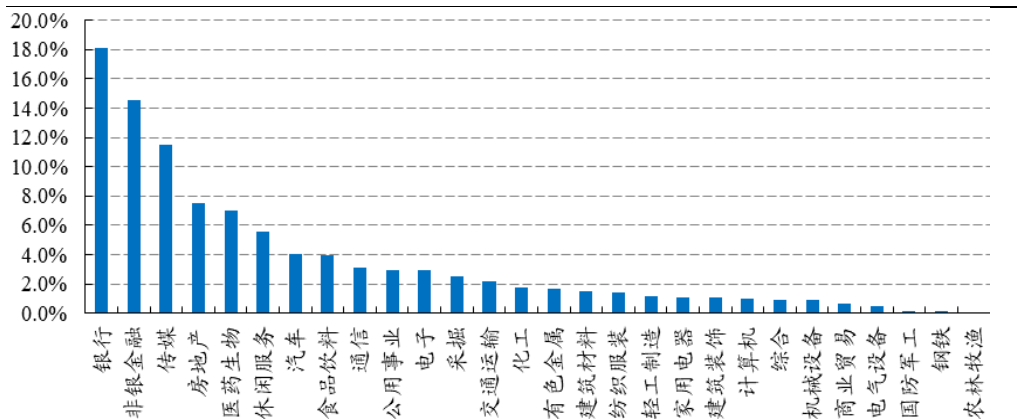
图4: 港股通标的个数498只，总市值接近61万亿港元



数据来源：Wind、开源证券研究所（截止时间2021年1月22日）

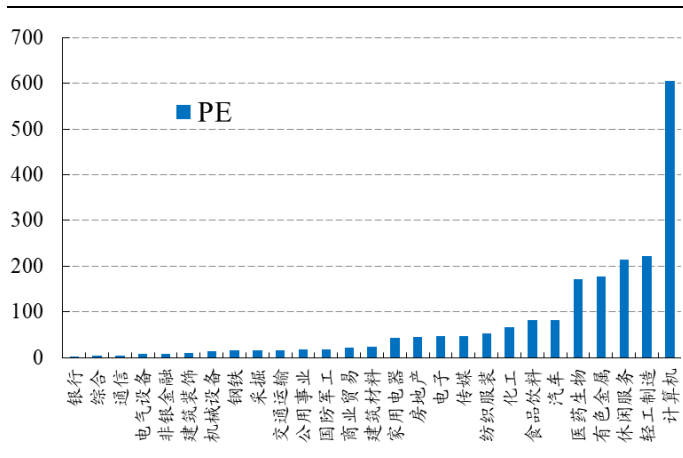
2.2、港股通的行业分布：金融、房地产占据半壁江山，行业估值分化大

港股通标的498只，但市值分布的偏差较大，银行、非银金融、传媒、房地产权重最大，占据半壁江山，这四类行业的市值权重合计超过50%。

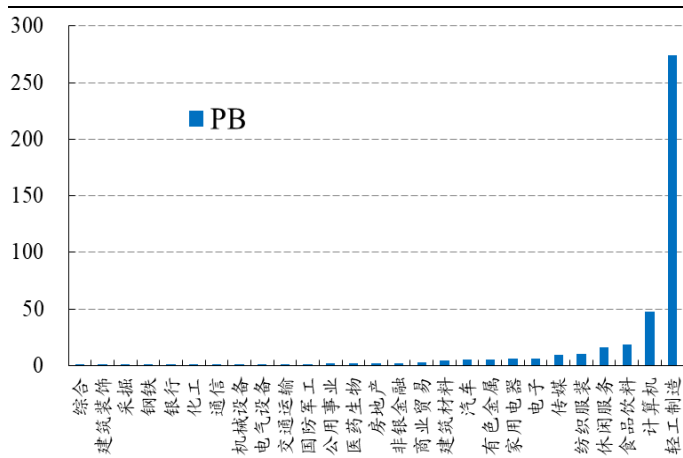
图5：港股通标的的行业分布：银行、非银金融、传媒、房地产的权重较大


数据来源：Wind、开源证券研究所（截止时间2021年1月22日）

此外，从行业的估值水平来看，港股部分行业并不“便宜”。像传统金融、地产、钢铁等传统周期行业上，港股确实便宜，但从计算机、轻工制造、休闲服务等特定行业来看，其估值并不便宜。

图6：港股通标的的PE水平


数据来源：Wind、开源证券研究所（截止时间2021年1月22日）

图7：港股通标的的PB水平


数据来源：Wind、开源证券研究所（截止时间2021年1月22日）

3、从托管机构视角拆解港股通标的

1月以来，不少业内人士对南下资金（即港股通）是否夺下港股定价权展开了精彩的激辩。开源金工将从托管机构出发，用量化的方法对港股通以及其他三类中介机构进行多维度比较。

通过港交所中央结算系统持股记录[1]，我们可以查询到每个托管机构持有港股证券的持股数量。我们按照四类托管机构：**港股通、中资中介机构、国际中介机构、港资本地机构**对港股通标的的进行持仓分布、净流入、收益估算等三维度进行分析。

3.1、持仓市值：港资和国际机构目前在持仓市值上占主导，但港股通持仓市值环比大幅增加

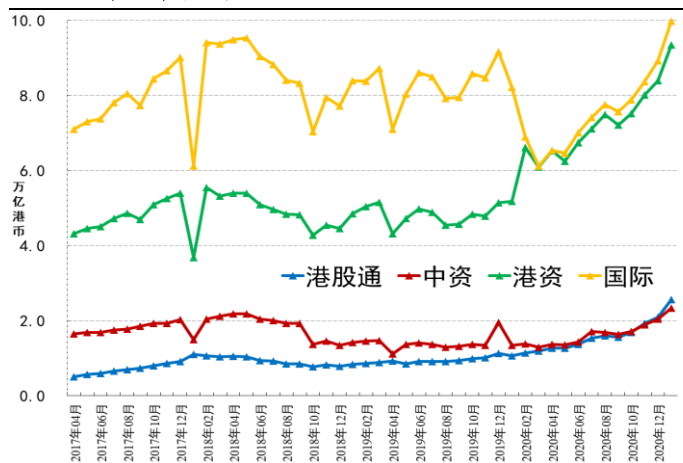
截至2021年1月20日，四类托管机构持有港股通标的的持仓总市值分别为港股通

¹官网地址：https://www.hkexnews.hk/sdw/search/searchsdw_c.aspx

(2.56万亿港元)、中资(2.33万亿港元)、港资(9.34万亿港元)、国际(9.98万亿港元)。

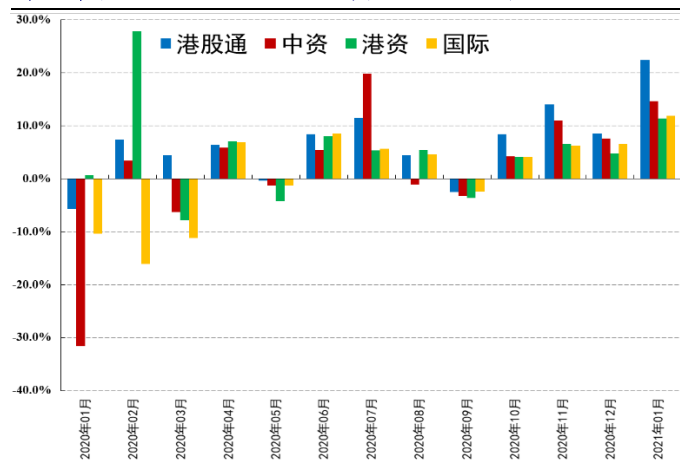
2020年9月以来,港股通的持仓市值的月度环比涨幅持续维持在四类托管机构首位。2021年1月20日的持仓市值相较于2020年12月31日,四类托管机构的持仓市值月度涨幅分别是22.38%(港股通)、14.64%(中资)、11.35%(港资)和11.86%(国际)。1月以来港股通的持仓市值环比大幅超过其他三类机构。

图8: 四类托管机构港股通持仓市值: 国际和港资机构占港股通持仓市值的近80%



数据来源: Wind、开源证券研究所(时间区间: 2017.1-2021.1)

图9: 港股通持股市值环比: 2020年9月以来, 港股通的持仓市值月度环比大幅超过其他三类机构



数据来源: Wind、开源证券研究所(时间区间: 2020.1-2021.1)

四类托管机构的前十大持仓市值股票有所不同: 其中腾讯控股(0700.HK)为港股通、港资和国际机构的第一大持仓市值的股票, 2020年7月份上市的思摩尔国际是中资机构的第一大持仓市值股票。另外, 从图10可以看到, 中资机构在传统银行上的持仓比重较其他三类机构更大。

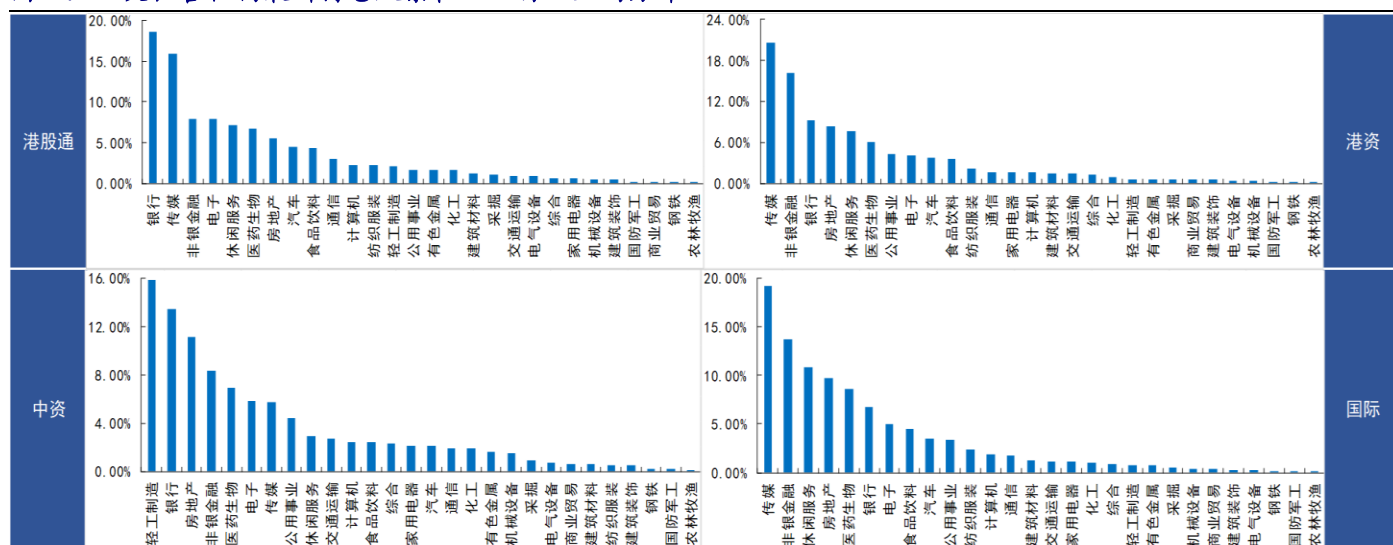
图10: 四类托管机构的最新前十大持仓市值及总持仓市值

不同托管机构的最新持仓市值(前十)		第1	第2	第3	第4	第5	第6	第7	第8	第9	第10
港股通 (总持仓25552.2亿港元)	港股代码	0700.HK	0939.HK	3690.HK	1398.HK	1810.HK	0005.HK	0941.HK	0981.HK	0388.HK	2382.HK
	港股名称	腾讯控股	建设银行	美团-W	工商银行	小米集团-W	汇丰控股	中国移动	中芯国际	香港交易所	舜宇光学科技
	最新托管市值(亿港元)	3494.8	1688.7	1500.4	1305.9	899.8	840.0	537.0	476.5	427.0	374.0
中资 (总持仓23318.9亿港元)	港股代码	6969.HK	0700.HK	0005.HK	0981.HK	3968.HK	0267.HK	1691.HK	0135.HK	1658.HK	0939.HK
	港股名称	思摩尔国际	腾讯控股	汇丰控股	中芯国际	招商银行	中信股份	JS环球生活	昆仑能源	邮储银行	建设银行
	最新托管市值(亿港元)	3585.5	868.5	629.5	622.2	581.3	395.1	366.1	357.9	357.1	351.1
港资 (总持仓93391.2亿港元)	港股代码	0700.HK	1299.HK	3690.HK	2318.HK	0388.HK	1810.HK	0005.HK	0939.HK	2269.HK	0669.HK
	港股名称	腾讯控股	友邦保险	美团-W	中国平安	香港交易所	小米集团-W	汇丰控股	建设银行	药明生物	创科实业
	最新托管市值(亿港元)	18234.1	6948.6	5107.6	3154.5	2680.1	2174.2	1811.7	1797.6	1522.1	1269.8
国际 (总持仓99841.1亿港元)	港股代码	0700.HK	3690.HK	1299.HK	2318.HK	6862.HK	0388.HK	1810.HK	2269.HK	0939.HK	2382.HK
	港股名称	腾讯控股	美团-W	友邦保险	中国平安	海底捞	香港交易所	小米集团-W	药明生物	建设银行	舜宇光学科技
	最新托管市值(亿港元)	17943.8	5923.2	5212.0	3674.4	3035.5	2381.5	2317.1	1882.1	1443.5	1393.4

数据来源: Wind、开源证券研究所(截止时间2021年1月22日)

除此之外, 四类托管机构在不同行业上的持仓权重也分化较大: 国际和港资机构偏好传媒、非银、休闲服务、房地产, 港股通在银行、传媒、非银、电子等行业板块上的持仓占比较高, 而中资机构在轻工制造、银行、房地产、非银的持仓占比较高。

图11：四类托管机构最新持仓股票在一级行业上的分布



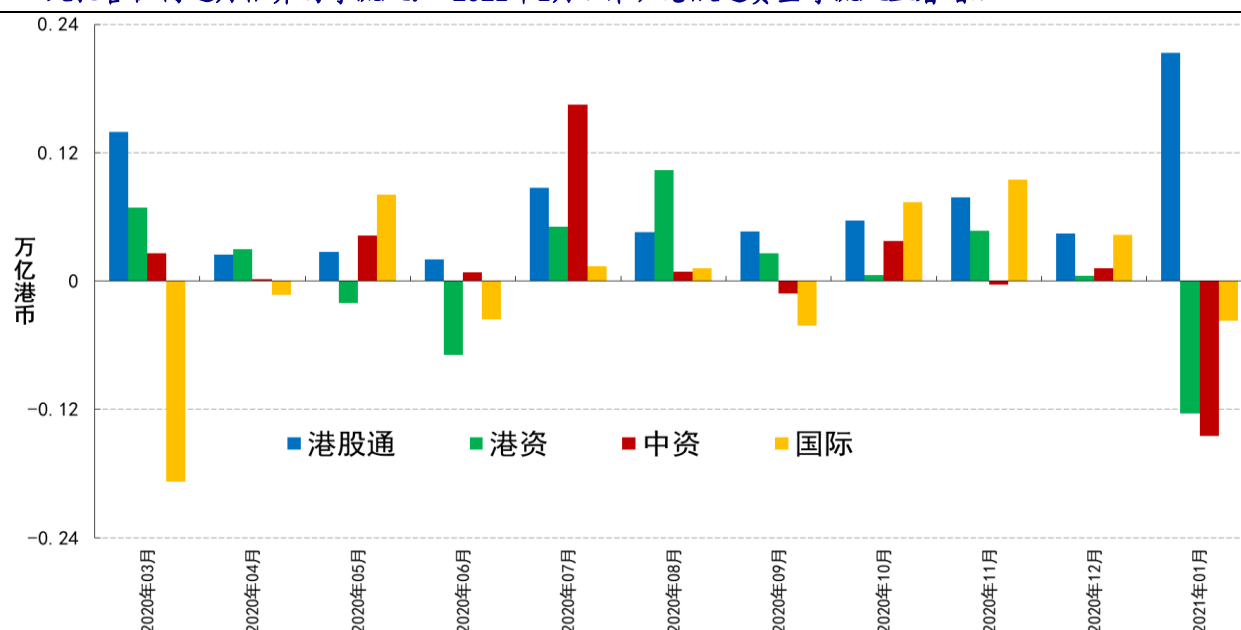
数据来源：Wind、开源证券研究所（截止时间2021年1月22日）

3.2、动态净流入：2021年以来港股通净流入较其他三类机构显著增加

对于每一只个股，通过计算每日持股数量的变化乘以其当日成交均价可估算该个股当日的净流入，进而我们对每一只个股计算在四类托管机构下的每日净流入。

从图12可以看出，2020年以来港股通持续呈现净流入，到了2021年1月，港股通月净流入约0.21万亿港币，而港资、中资和国际机构该月净流出分别约0.12万亿、0.14万亿和0.04万亿港币。

图12：四大托管机构逐月估算的净流入： 2021年1月以来，港股通资金净流入显著增加



数据来源：Wind、开源证券研究所（截止时间2021年1月22日）

另外，2021年以来这四类托管机构的行业净流入分化较大：

（1）港股通：净流入通信、传媒、电子、化工，净流出汽车、有色金属、建筑

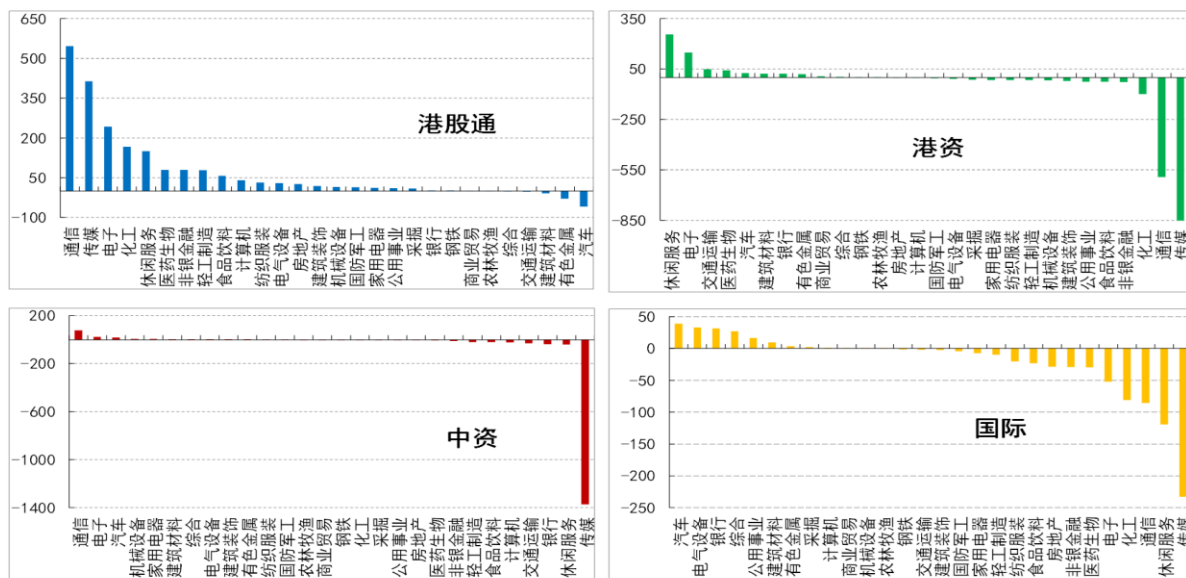
材料;

(2) 港资机构: 净流入休闲服务、电子、交运、医药生物, 净流出传媒、通信、化工;

(3) 中资机构: 净流入通信、电子、汽车, 净流出传媒、休闲服务、银行;

(4) 国际机构: 净流入汽车、电气设备、银行, 净流出传媒、休闲服务、通信、化工。

图13: 2021年以来, 四类托管机构不同行业的净流入(单位: 亿港元)



数据来源: Wind、开源证券研究所(截止时间2021年1月22日)

从个股的净流入来看, 2021年以来港股通前十大净流入个股中, 除小米集团-W 收益为负, 其余均达到了可观的正收益。

图14: 2021年以来, 四类托管机构净流入最高的前十只个股(单位: 亿港元)

港股通				港资机构			
股票代码	股票名称	2021年以来净流入	2021年以来涨跌幅	股票代码	股票名称	2021年以来净流入	2021年以来涨跌幅
0700.HK	腾讯控股	633.30	22.5%	3690.HK	美团-W	264.46	29.1%
0941.HK	中国移动	430.55	7.7%	1810.HK	小米集团-W	258.97	-10.2%
0883.HK	中国海洋石油	186.51	8.6%	2318.HK	中国平安	47.65	2.6%
0981.HK	中芯国际	145.11	23.3%	2269.HK	药明生物	32.31	18.0%
3690.HK	美团-W	122.21	29.1%	1286.HK	鹰普精密	30.69	22.0%
0388.HK	香港交易所	88.52	20.1%	1589.HK	中国物流资产	29.65	1.5%
6969.HK	思摩尔国际	67.36	41.2%	0968.HK	信义光能	29.41	-5.9%
1810.HK	小米集团-W	66.73	-10.2%	1398.HK	工商银行	23.73	0.2%
0762.HK	中国联通	62.96	7.2%	0293.HK	国泰航空	21.21	-3.3%
0728.HK	中国电信	52.40	4.2%	1177.HK	中国生物制药	17.52	6.4%
中资				国际			
股票代码	股票名称	2021年以来净流入	2021年以来涨跌幅	股票代码	股票名称	2021年以来净流入	2021年以来涨跌幅
0941.HK	中国移动	68.75	7.7%	3988.HK	中国银行	62.07	2.3%
1810.HK	小米集团-W	41.09	-10.2%	3800.HK	保利协鑫能源	47.45	62.6%
9990.HK	祖龙娱乐	29.54	9.5%	6078.HK	海吉亚医疗	36.35	41.9%
3360.HK	远东宏信	14.65	1.0%	1211.HK	比亚迪股份	31.38	25.3%
2269.HK	药明生物	9.69	18.0%	1816.HK	中广核电力	27.14	14.4%
1766.HK	中国中车	8.39	31.8%	1288.HK	农业银行	26.68	3.2%
0688.HK	中国海外发展	8.34	10.8%	0005.HK	汇丰控股	21.31	6.0%
6690.HK	海尔智家	7.71	26.3%	9926.HK	康方生物-B	20.06	43.9%
0656.HK	复星国际	7.57	-2.6%	0656.HK	复星国际	19.93	-2.6%
2238.HK	广汽集团	7.38	-6.3%	2628.HK	中国人寿	17.14	1.8%

数据来源: Wind、开源证券研究所(截止时间2021年1月22日)

3.3、收益估算：南下资金的累计收益与其他三类机构的平均差距收窄

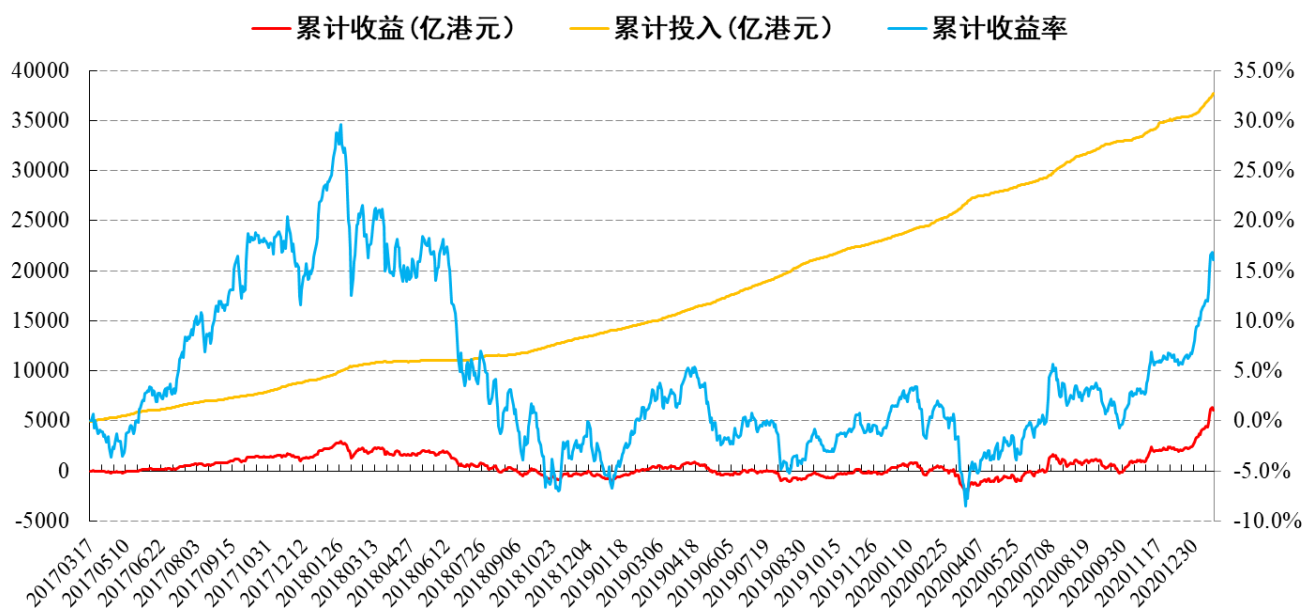
从3.1节我们从四类托管机构的持仓市值已观察到：在资金的体量上，港股通与国际机构和港资机构比，还未达到可与之一较高下的水平。接下来，我们从收益角度出发，探寻港股通与其他三类机构在标的股票上的收益比较。从表2和图15可以看到：港股通目前在相应标的下的分年收益，相较于其他三类机构，并没有超额收益，但从三类机构的平均与港股通的收益差可以看到（表2最后一列）：港股通与其他机构的收益差在缩窄，尤其是2021年以来，港股通累计收益11.8%，其他三类机构的平均收益14.4%，差距为2.7%，为2017年以来最低水平。

表2：四类托管机构港股通标的的分年收益估算：2021年以来，港股通和中资机构收益较高

	港股通	中资	港资	国际	中资、港资和国际三类平均	(中资、港资和国际三类平均)-港股通
2017年	20.5%	36.1%	42.1%	45.7%	41.3%	20.8%
2018年	-23.2%	-2.9%	-11.4%	-14.7%	-9.7%	13.5%
2019年	9.4%	7.5%	12.0%	17.9%	12.5%	3.1%
2020年	10.7%	10.5%	14.1%	17.0%	13.8%	3.2%
2021年至今	11.8%	21.2%	11.0%	11.2%	14.4%	2.7%

数据来源：Wind、开源证券研究所（截止时间2021年1月22日）

图15：2017年至今，港股通的累计收益、累计投入与累计收益率：2021年以来港股通收益显著



数据来源：Wind、开源证券研究所（截止时间2021年1月22日）

4、风险提示

模型测试基于历史数据，未来市场可能发生变化。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现5%～20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%～+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的6~12个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中A股基准指数为沪深300指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普500或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座16层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn